

Agua Segura en Emergencia

Las 5 fichas que deberías tener
pegadas en la despensa.



Por qué esto existe

Cuando se va el agua, nadie tiene tiempo de buscar en internet. Y en una emergencia de verdad, muchas veces tampoco hay internet.

Por eso esta guía son **cinco fichas**, no un tratado. Imprímelas y pégalas donde las veas, o guárdalas en el teléfono. Cada cifra viene de la EPA, el CDC o los estándares Sphere, que son los que usan las organizaciones humanitarias en el terreno. Nada aquí sale de un blog.

Al final hay cuatro cosas que se repiten en todas partes sobre el agua **y son falsas**. Una de ellas mata gente cada año. Léelas aunque no leas nada más.

Las cinco fichas

#	Ficha	Para qué sirve
1	Cuánta necesitas	Saber si tu reserva alcanza o no
2	Hervir	El método de referencia, mata todo
3	Cloro	Cuando no hay combustible
4	Sol	Gratis, avalado por la OMS
5	Guardarla	Donde falla casi todo el mundo

EMPIEZA AQUÍ

Si solo vas a hacer una cosa hoy: mide cuántos litros tienes en casa ahora mismo y divídelos según la **Ficha 1**. La mayoría de la gente descubre que tiene menos de dos días.

Cuánta agua necesitas

01

2.5 – 3 L

Beber

2 – 6 L

Higiene

3 – 6 L

Cocina

15 L

TOTAL BÁSICO
por persona/día

El mínimo humanitario son 15 litros por persona y día. No es un techo: es el piso.

La recomendación popular de 4 litros (un galón) cubre beber y cocinar, nada más. No lavarse las manos, no limpiar una herida, no fregar. En una emergencia de varios días la higiene deja de ser comodidad y pasa a ser **lo que evita que alguien en casa se enferme.**

personas × 15 litros × días = litros a almacenar

Multiplica por 1.5

Si hace calor o hay trabajo físico. La ingesta sola puede llegar a 6 litros diarios.

Multiplica por 1.3

Si hay embarazo, lactancia o personas enfermas en casa.

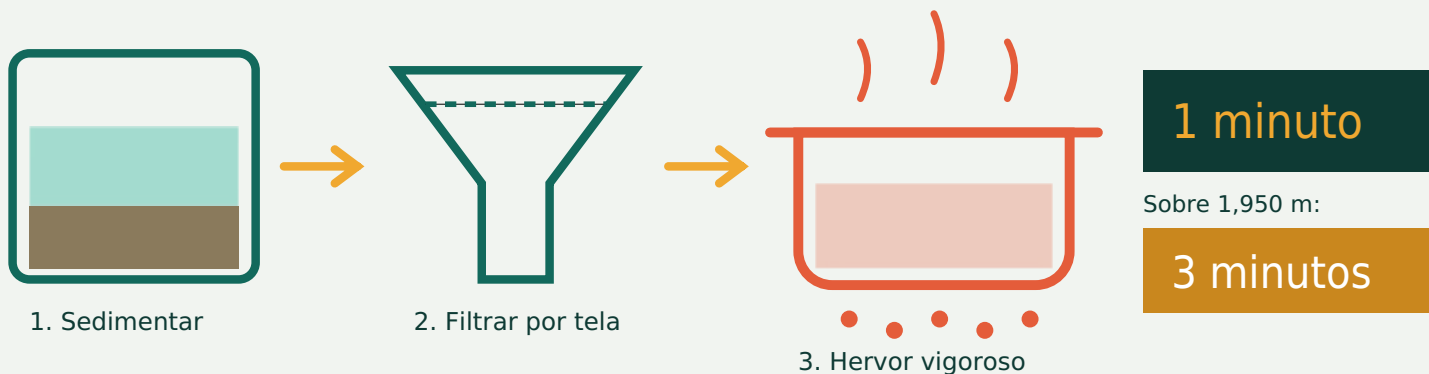
Ejemplo: familia de 4, catorce días

Nivel	Litros/persona/día	Total	Equivale a
Supervivencia	4	224 L	11 garrafones de 20 L
Básico	15	840 L	4 tambores de 200 L
Normal	30	1,680 L	8 tambores de 200 L

SI ESO TE PARECE IMPOSIBLE

Entonces tu prioridad no es almacenar: es **poder tratar** el agua que consigas. Las fichas 2, 3 y 4 son exactamente eso, y las tres son baratas o gratis.

El método de referencia. Mata todo lo biológico, incluidos los parásitos que resisten al cloro.



- 1 Si el agua está turbia, **déjala sedimentar** y **fíltrala** por una tela doblada varias veces, un filtro de café o una toalla de papel.
- 2 **Hervor vigoroso durante 1 minuto.** Que borbotee de verdad, no que humee.
- 3 Por encima de **1,950 metros de altitud: 3 minutos.**
- 4 Deja enfriar **tapada**. Guarda en recipiente limpio con tapa.

LO QUE HERVIR NO HACE

No quita sal, ni metales pesados, ni químicos, ni pesticidas. Al evaporar agua, los **concentra**. Si sospechas contaminación química, hervir empeora las cosas.

Sabor plano

Pasa el agua entre dos recipientes varias veces para airearla. Vuelve el sabor normal.

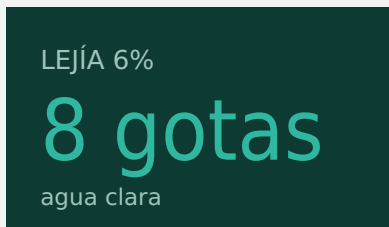
El costo real

Cerca de 1 kg de leña por cada 3 o 4 litros. En una crisis larga el combustible es el cuello de botella: por eso conviene tener las fichas 3 y 4.

Cloro (lejía)

03

Solo lejía regular: sin perfume, sin aditivos, sin «color safe», sin espesantes. Hipoclorito de sodio como único ingrediente activo, con menos de un año desde su fabricación — el cloro pierde fuerza con el tiempo.



Dosis por volumen — agua clara

Volumen	Lejía 6%	Lejía 8.25%
1 litro	2 gotas	2 gotas
1 galón (3.8 L)	8 gotas	6 gotas
2 galones (7.6 L)	16 gotas · ¼ cdtá	12 gotas · ⅓ cdtá
4 galones (15 L)	⅓ cdtá	⅓ cdtá
8 galones (30 L)	⅔ cdtá	½ cdtá

Agua turbia, con color o muy fría: **dobra la dosis.**

El paso que casi nadie hace

- 1 Mezcla bien y **tapa**.
- 2 **Espera 30 minutos**. Sesenta si el agua está fría o turbia.
- 3 **Huele**. Debe oler levemente a cloro.
- 4 Si no huele: **repite la dosis y espera 15 minutos más**. Si sigue sin oler, no la bebas.

POR QUÉ IMPORTA EL OLOR

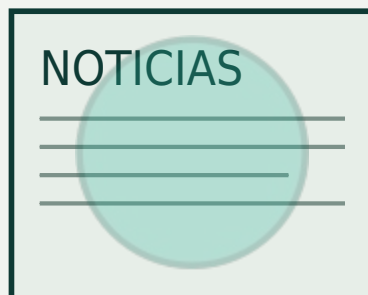
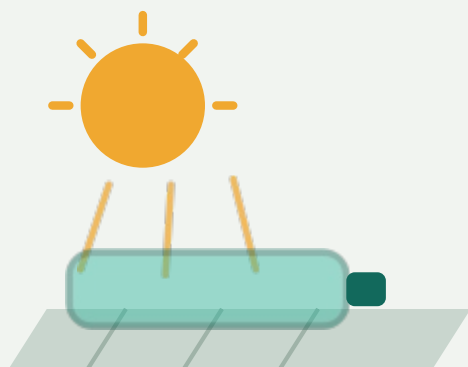
Ese olor leve es la única forma casera de confirmar que quedó cloro suficiente para haber hecho el trabajo. Sin olor, no hubo desinfección.

Evita las lejías ultra concentradas de más de 8.25%: la dosificación casera se vuelve imprecisa y es fácil pasarse. Y guarda también **hipoclorito de calcio granular** (HTH, 65-70%): dura años en seco y rinde muchísimo más que la lejía líquida, que se degrada en meses.

Sol (método SODIS)

04

Gratis. Avalado por la OMS. Funciona muy bien en el trópico y en cualquier zona soleada.



CIELO DESPEJADO

6 horas

CIELO CUBIERTO

2 días

Acostada, sin sombra, sobre superficie reflectante. ¿Se ven las letras a través? Entonces sirve

- 1 Botella **PET transparente e incolora, de 1 a 2 litros**, sin rayaduras y sin etiqueta. Nada de botellas grandes: los rayos ultravioleta se pierden con la profundidad.
- 2 **Prueba del periódico:** llena la botella, ponla sobre un titular y mira a través desde la boca hacia abajo. Si logras leer las letras, el agua sirve. Si no, filtra o sedimenta primero.
- 3 Llena tres cuartos, tapa, **agita 20 segundos** para oxigenar, completa y tapa.
- 4 Ponla **acostada**, sin sombra en ningún momento del día. Mejor sobre algo que refleje, como una lámina de zinc: sube la temperatura unos 5 °C y mejora el resultado.
- 5 **6 horas** con cielo despejado o hasta medio nublado. **2 días seguidos** con cielo totalmente cubierto.

CUÁNDO NO USARLO

No funciona con lluvia continua. Ese día, recoge agua de lluvia. Y reemplaza las botellas cada 6 a 12 meses de uso: se rayan, se opacan y dejan de pasar los rayos.

Guardarla sin arruinarla

Aquí es donde falla casi todo el mundo. **No sirve de nada tratar el agua si se contamina en el balde.**

ASÍ NO



Manos y vasos contaminan el agua ya tratada

ASÍ SÍ



Boca angosta o grifo: el agua sale, nada entra

La OMS es explícita: los envases de boca ancha, donde se mete la mano, un vaso o un cucharón, **se contaminan con materia fecal** a través de las manos y los utensilios. Ese solo cambio evita la mayor parte de la recontaminación doméstica.

El envase

De **grado alimenticio**. Nunca los que contuvieron químicos. Tapa siempre puesta y elevados del suelo si hay riesgo de inundación.

La luz

Oscuridad y lugar fresco. La luz genera algas.

La rotación

Agua de la llave tratada: cámbiala cada 6 a 12 meses. Agua tratada con cloro casero: consúmela en 24 a 48 horas.

En clima frío

Llena solo hasta **dos tercios**. El agua se expande al congelarse y revienta el envase.

NUNCA

No guardes agua cerca de combustible, pesticidas o cloro concentrado. El plástico permea los vapores y el agua se contamina sin que lo notes.

Cuatro cosas falsas que se repiten siempre

✗ «Puedes beber agua de mar si la diluyes.»

No. La sal excede lo que el riñón puede eliminar y te deshidrata más rápido que no beber nada. Solo destilación u ósmosis inversa la vuelven potable.

✗ «Mi filtro de camping quita la sal.»

Ningún filtro de poro la quita. La sal está disuelta en el agua, no en suspensión: pasa por cualquier filtro como si no existiera.

✗ «En una emergencia puedes beber orina.»

Concentra sales y urea, y empeora la deshidratación. Úsala para mojar una tela y refrescarte la piel, nunca para beber.

✗ «El agua estancada se puede beber si la hierves.»

Hervir mata microbios, pero no elimina las toxinas de algas ni los químicos. Evita el agua verde o con espuma: ahí hervir no te salva.

Guarda estas fuentes sin internet

Fuente	Dónde
EPA — Desinfección de emergencia	epa.gov → «emergency disinfection»
CDC — Póster imprimible de una página	cdc.gov → «make water safe»
OMS — Tratamiento tras emergencias	who.int → «household water treatment»
Eawag — Manual SODIS completo	eawag.ch → «SODIS»

Esto es solo el agua

Estas fichas cubren la primera semana. Lo que viene después es otro conjunto de decisiones, y cada una tiene sus propias cifras:

- Desalar agua de mar y captación de lluvia con sus fórmulas
- Comida para meses: envasado, vida útil real y la regla de temperatura
- Conservas caseras sin riesgo de botulismo
- Banco de semillas: secado, longevidad y pruebas de germinación
- Ajustes por clima: trópico, invierno, desierto y costa

Si esta guía te sirvió, lo más útil que puedes hacer es pasársela a un vecino. En una emergencia real, dos casas preparadas valen más que una casa con el doble de reservas.